

화학2 누적 OX 15회 · 해설

화학 II · 빠른 정답 + 문항 해설

조준모 화학

채점 · 복습용

빠른 정답

15-01 O	15-02 O	15-03 O	15-04 X	15-05 X	15-06 O	15-07 O	15-08 O	15-09 X	15-10 X
15-11 O	15-12 O	15-13 O	15-14 X	15-15 X	15-16 O	15-17 O	15-18 O	15-19 O	15-20 X
15-21 X	15-22 O	15-23 O	15-24 O	15-25 O	15-26 O	15-27 O	15-28 X	15-29 O	15-30 X
15-31 X	15-32 X	15-33 O	15-34 X	15-35 O	15-36 X	15-37 O	15-38 O	15-39 X	15-40 X
15-41 X	15-42 O	15-43 O	15-44 X	15-45 O	15-46 X	15-47 O	15-48 O	15-49 O	15-50 O
15-51 X	15-52 X	15-53 O	15-54 O	15-55 O	15-56 O	15-57 X	15-58 X	15-59 O	15-60 O

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

15-01 강산과 강염기의 중화로 생성된 염은 가수분해하지 않는다.**O** 염의 가수분해: 강강 안함, 약약 함.**15-02** 약산과 약염기의 중화로 생성된 염은 가수분해한다.**O** 약한 쪽이 있으면 가수분해.**15-03** 약산의 짝염기는 가수분해하여 OH⁻를 만든다.**O** 약산의 짝염기→염기성(OH⁻).**15-04** 약염기의 짝산은 가수분해하여 H⁺를 만든다.**X** 약염기의 짝산→산성(H⁺).**15-05** 강산의 짝염기는 가수분해하지 않는다.**X** 강한 산/염기의 짝은 가수분해 안함.**15-06** 강염기의 짝산은 가수분해하지 않는다.**O** 강한 산/염기의 짝은 가수분해 안함.**15-07** $Ka(NH_4^+) = Kb(CH_3COO^-)$ 이면 CH_3COONH_4 수용액은 중성이다.**O** 두 가수분해가 상쇄되면 중성.**15-08** H₃A의 적정에서 제1반당량점의 pH는 pK_{a1}과 같다.**O** 반당량점 pH=pK_a(완충 중간).**15-09** H₃A의 적정에서 제1당량점의 pH는 (pK_{a1}+pK_{a2})/2이다.**X** 당량점 pH=인접 pK_a 평균.**15-10** H₃A의 적정에서 제2당량점의 주화학종은 HA²⁻이다.**X** 제n당량점 주화학종은 n번 탈양성자화.**15-11** H₃A의 적정에서 제2당량점은 완충 용액이 아니다.**O** 당량점은 완충 아님(반당량점이 완충).**15-12** 약산과 약염기의 적정에서 당량점 pH는 7보다 크거나 작거나 같을 수 있다.**O** 약약 당량점은 Ka·Kb에 따라 가변.**15-13** 약산과 약염기의 적정에서 Ka>Kb이면 당량점 pH는 7보다 작다.**O** 더 강한 쪽이 액성 결정(Ka>Kb→산성).**15-14** 약산을 약염기로 적정할 때 당량점 부근에서 완충 용액이 만들어진다.**X** 약산+짝염기 공존→완충.**15-15** 0.1M HA(Ka=10⁻⁴)를 0.1M NaOH로 적정할 때 적절한 지시약은 페놀프탈레인이다.**X** 약산강염기 당량점 염기성→PP.**15-16** 0.1M BOH(Kb=1.8×10⁻⁵)를 0.1M HCl로 적정할 때 적절한 지시약은 메틸레드이다.**O** 약염기강산 당량점 산성→메틸레드.**15-17** 약산강염기 적정에서는 메틸오렌지를 지시약으로 사용할 수 없다.**O** 변색범위가 당량점 도약을 벗어나면 불가.**15-18** 강산약염기 적정에서는 페놀프탈레인을 지시약으로 사용할 수 없다.**O** 당량점 산성인데 PP는 염기성 변색→불가.**15-19** 중화 반응은 산과 염기가 반응해 염과 물을 만드는 반응이다.**O** 산의 H⁺와 염기의 OH⁻가 물을 만든다.**15-20** 강산과 강염기 중화의 알짜 이온 반응식은 H⁺ + OH⁻ → H₂O이다.**X** 실제로 반응하는 것은 H⁺와 OH⁻이다.**15-21** 중화 반응은 발열 반응이다.**X** H⁺와 OH⁻가 결합하며 열을 방출한다.**15-22** 중화 양적 관계는 nMV = n'M'V'로 나타낸다.**O** 가수×물농도×부피(산)=가수×물농도×부피(염기).**15-23** 적정은 농도를 아는 표준 용액으로 농도를 모르는 용액의 농도를 구하는 방법이다.**O** 중화의 양적 관계를 이용한다.**15-24** 표준 용액은 농도를 정확히 아는 용액이다.**O** 적정의 기준이 되는 용액.**15-25** 당량점(중화점)은 산과 염기가 정확히 반응을 끝낸 지점이다.**O** H⁺ 몰수와 OH⁻ 몰수가 같아진 지점.**15-26** 적정 곡선은 가한 적정액의 부피에 따른 pH 변화를 나타낸 그래프이다.**O** 부피에 따른 pH 변화를 보여준다.**15-27** 강산-강염기 적정의 당량점 pH는 7이다.**O** 생성된 염이 가수분해하지 않아 중성이다.**15-28** 강산-강염기 적정의 당량점 pH는 7이다.**X** 중성 염이 생겨 당량점이 중성이다.**15-29** 약산-강염기 적정의 당량점은 염기성(pH>7)이다.**O** 약산의 짝염기가 가수분해해 염기성이 된다.**15-30** 약산-강염기 적정의 당량점은 염기성(pH>7)이다.**X** 짝염기의 가수분해로 염기성이 된다.**15-31** 이상기체 분자는 분자 자체의 크기가 없다고 가정한다.**X** 이상기체: 크기 0, 인력/반발력 0.**15-32** 메테인(CH₄)은 수소 결합을 하지 않는다.**X** C-H는 수소 결합을 형성하지 못한다.**15-33** 이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다.**O** 압력·부피·몰수·온도의 관계.**15-34** 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다.**X** 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.**15-35** 압축 인자 Z = PV/nRT이며 이상 기체는 Z = 1이다.**O** 이상 기체는 PV=nRT라 Z=1.

15-36	외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다.
X	더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.
15-37	단순입방구조의 충전율은 52%이다.
O	충전율: 단순 52%, 체심 68%, 면심·육방 74%.
15-38	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.
O	몰랄 농도 = 용질 mol / 용매 kg.
15-39	몰농도는 온도가 변하면 달라진다.
X	부피 기준이라 온도에 따라 부피가 변한다.
15-40	용질을 녹이면 용액의 어는점이 내려간다.
X	어는점 내림이 일어난다.
15-41	총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다.
X	입자 수가 같으면 종류와 무관하게 같다.
15-42	삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낼 수 있다.
O	M은 몰농도, R은 기체 상수, T는 절대 온도.
15-43	발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다.
O	열을 방출하므로 $\Delta H < 0$.
15-44	결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.
X	결합 끊기는 흡열이다.
15-45	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다.
O	자발성을 판단하는 식.
15-46	발열 반응이라도 ΔS 에 따라 비자발적일 수 있다.
X	ΔG 로 판단해야 한다.
15-47	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다.
O	용해도 = $kH \times$ 부분 압력.
15-48	활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다.
O	장벽이 높으면 넘는 입자가 적다.

15-49	촉매는 반응엔탈피 ΔH 를 변화시키지 않는다.
O	반응물·생성물의 에너지는 그대로이다.
15-50	다양성자산의 두 번째 이온화는 첫 번째 이온화보다 약하다.
O	음전하 증가로 H^+ 떼기 어려움.
15-51	강산을 10배 묽히면 pH는 약 1 증가한다.
X	$[H^+] \ 1/10 \rightarrow pH +1$.
15-52	약산을 10배 묽히면 pH 증가량은 1보다 작다.
X	약산은 약 0.5 증가(α 보정).
15-53	짝산-짝염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$ 이다.
O	짝산의 K_a 와 짝염기의 K_b 의 곱이 K_w .
15-54	완충 용액의 유효 완충 범위는 대략 $pH = pK_a \pm 1$ 이다.
O	비가 1/10~10/1 범위에서 완충.
15-55	완충 용액은 $[짝염기]/[산] = 1$ 일 때 완충 용량이 가장 크다.
O	비가 1일 때 양방향 저항 최대.
15-56	완충 용액에 소량의 강산을 넣으면 짝염기가 소비되어 산으로 바뀐다.
O	H^+ 가 짝염기와 반응.
15-57	완충 용액에 소량의 강염기를 넣으면 산이 소비되어 짝염기로 바뀐다.
X	OH^- 가 산과 반응.
15-58	완충 용액을 물로 묽혀도 pH는 거의 변하지 않는다.
X	$[짝염기]/[산]$ 비가 유지됨.
15-59	헨더슨-하셀바흐 식에서 $[짝염기]$ 가 $[산]$ 보다 크면 pH는 pK_a 보다 크다.
O	$\log(>1) > 0 \rightarrow pH > pK_a$.
15-60	같은 농도라면 강산이 약산보다 pH가 낮다.
O	강산이 H^+ 를 더 많이 내놓는다.